

# CAC Hub - Installationsanleitung

---

Detaillierte Schritt-fuer-Schritt-Anleitung zur Installation des CAC Hub auf einem Raspberry Pi. Der Hub ist ein zentrales Dashboard zur Steuerung und Ueberwachung mehrerer Pioneer CAC CD-Automatenwechsler im Netzwerk.

## Inhaltsverzeichnis

1. Uebersicht
2. Voraussetzungen
3. Raspberry Pi vorbereiten
4. Node.js installieren
5. Build-Tools installieren
6. CAC Hub installieren
7. Erster Start und Test
8. Nodes hinzufuegen
9. Systemd-Service einrichten
10. Hub-Einstellungen konfigurieren
11. Hub und Node auf demselben Pi
12. Mehrere Nodes einrichten
13. Updates
14. Fehlerbehebung
15. Deinstallation

---

## 1. Uebersicht

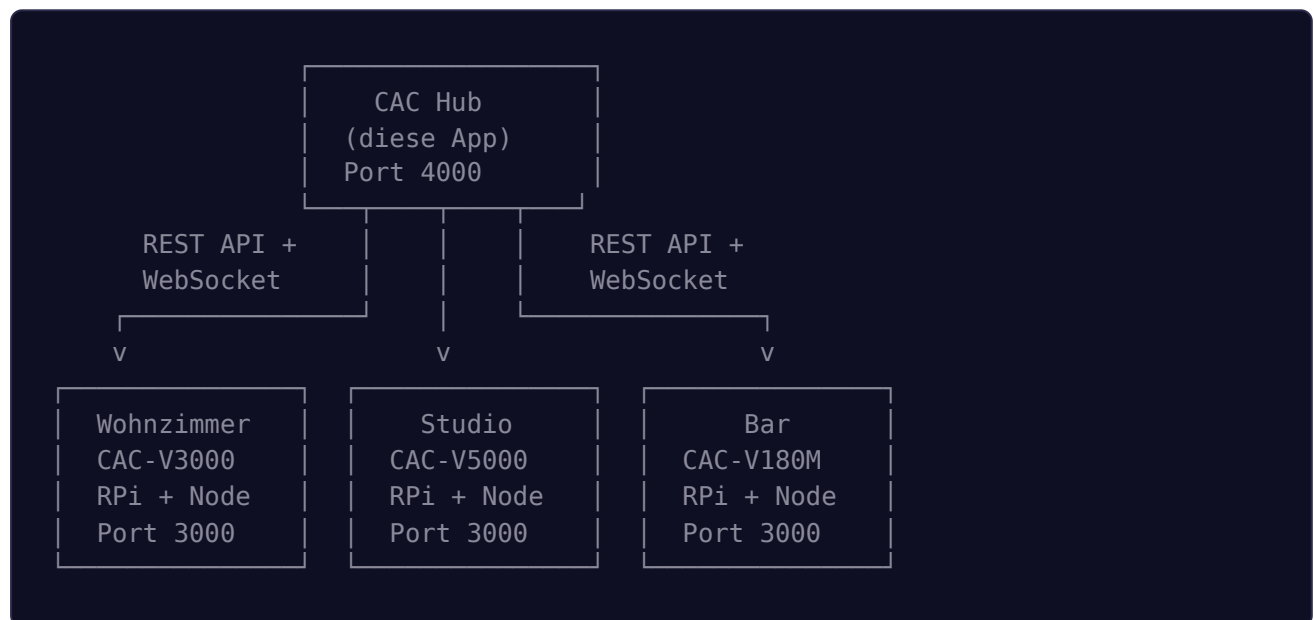
---

**Was ist der CAC Hub?**

Der CAC Hub ist eine Node.js-Webanwendung, die sich per REST-API und WebSocket mit einem oder mehreren CAC Controller-Nodes verbindet. Er bietet:

- — Alle Wechsler auf einen Blick mit Live-Status
- — Player, Library, Playlists und Scanner jedes Nodes bedienen
- — WebSocket-Events aller Nodes werden aggregiert und live angezeigt
- — Alle Node-Funktionen sind ueber den Hub erreichbar, mit automatischer API-Key-Authentifizierung

## Architektur



### Wichtig: Hub ist optional

Jeder Node funktioniert vollstaendig eigenstaendig. Der Hub ist rein additiv — er aggregiert Status und bietet zentralisierte Steuerung. Falls der Hub ausfaellt, laufen alle Nodes unveraendert weiter.

---

## 2. Voraussetzungen

---

### Hardware

- — Empfohlen: Pi 3B+, Pi 4, Pi 5 oder Zero 2 W
  - Der Hub benötigt seriellen Anschluss — nur Netzwerk
  - Kann auf demselben Pi wie ein Node laufen (siehe Abschnitt 11)
  - Mindestens 512 MB RAM
- — Mindestens 8 GB
- — Passendes USB-Netzteil
- — WLAN oder Ethernet

## Software

- — Lite oder Desktop (Debian Bookworm oder neuer)
- — Aktiviert
- — Version 18 oder neuer (20 LTS empfohlen)
- — Fuer die Installation

## Netzwerk-Voraussetzungen

- Alle CAC Controller Nodes muessen vom Hub aus per HTTP erreichbar sein
- Standard-Ports: Node 3000, Hub 4000
- Empfohlen: Statische IP-Adressen fuer alle Raspberry Pis

## Node-Voraussetzungen

- Mindestens ein konfigurierter CAC Controller Node
- Auf jedem Node muss ein generiert sein (siehe Abschnitt 8)

---

## 3. Raspberry Pi vorbereiten

---

Falls der Hub auf demselben Pi wie ein Node laeuft und dieser bereits eingerichtet ist, kann dieser Abschnitt uebersprungen werden.

### 3.1 Betriebssystem installieren

1. [herunterladen: https://www.raspberrypi.com/software/](https://www.raspberrypi.com/software/)
2. Raspberry Pi OS Lite (64-bit) auf die MicroSD-Karte schreiben
3. Im Imager unter [Einstellungen](#) :
  - Hostname setzen (z.B. `cac-hub` )
  - SSH aktivieren
  - Benutzername und Passwort setzen
  - WLAN konfigurieren
  - Zeitzone setzen

## 3.2 Per SSH verbinden

```
ssh pi@<HUB_IP>
```

## 3.3 System aktualisieren

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

## 3.4 Statische IP-Adresse konfigurieren (empfohlen)

```
# Aktuelle Verbindung anzeigen:
nmcli connection show

# Statische IP setzen (Beispiel):
sudo nmcli connection modify "preconfigured" \
  ipv4.method manual \
  ipv4.addresses "192.168.1.200/24" \
  ipv4.gateway "192.168.1.1" \
  ipv4.dns "192.168.1.1"

# Verbindung neu starten:
sudo nmcli connection down "preconfigured"
sudo nmcli connection up "preconfigured"
```

## 3.5 WLAN-Stromsparmodus deaktivieren (empfohlen)

```
sudo tee /etc/NetworkManager/conf.d/wifi-powersave.conf > /dev/null << 'EOF'
[connection]
wifi.powersave = 2
```

```
EOF
sudo systemctl restart NetworkManager
```

---

## 4. Node.js installieren

---

Falls Node.js bereits fuer einen CAC Controller Node installiert ist, kann dieser Schritt uebersprungen werden.

### 4.1 Node.js 20 LTS installieren

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
```

### 4.2 Installation pruefen

```
node --version    # Mindestens v18.x
npm --version
```

---

## 5. Build-Tools installieren

---

Fuer die native SQLite-Erweiterung ( `better-sqlite3` ):

```
sudo apt install -y build-essential python3
```

---

## 6. CAC Hub installieren

---

### Option A: Von GitHub (empfohlen)

```
cd /opt
sudo git clone https://github.com/NFDiJee/cac-controller-hub.git
sudo chown -R pi:pi /opt/cac-controller-hub
cd /opt/cac-controller-hub
npm install
```

## Option B: Manuell kopieren

```
# Auf dem lokalen Rechner:
scp -r ./cac-controller-hub/* pi@<HUB_IP>:/opt/cac-controller-hub/

# Auf dem Raspberry Pi:
cd /opt/cac-controller-hub
npm install
```

## Installation pruefen

```
ls -la /opt/cac-controller-hub/
# Sollte enthalten: server.js, package.json, src/, public/, ...

ls -la /opt/cac-controller-hub/node_modules/
# Sollte die installierten Pakete zeigen
```

---

## 7. Erster Start und Test

### 7.1 Server manuell starten

```
cd /opt/cac-controller-hub
node server.js
```

Erwartete Ausgabe:

```
[Hub] Initializing database...
[NodeManager] Connecting to 0 nodes...
[Hub] CAC Hub running on http://0.0.0.0:4000
```

## 7.2 Im Browser oeffnen

```
http://<HUB_IP>:4000
```

Du solltest das Hub Dashboard sehen — noch leer, da keine Nodes konfiguriert sind. Das Dashboard zeigt:

- Leere Node-Karten-Ansicht
- Navigation: Dashboard, Einstellungen
- Sprachumschaltung (DE/EN)

## 7.3 Server stoppen

Im Terminal `Ctrl+C` druecken.

---

## 8. Nodes hinzufuegen

---

### 8.1 API-Key auf dem Node generieren

Bevor ein Node im Hub registriert werden kann, muss auf dem Node ein API-Key vorhanden sein:

1. Die Web-Oberflaeche des Nodes oeffnen: `http://<NODE_IP>:3000`
2. Unter `Nodes` den Abschnitt `Nodes` oeffnen
3. `Room` eingeben (z.B. "Wohnzimmer")
4. `Floor` eingeben (z.B. "Erdgeschoss")
5. `Save` klicken
6. Den generierten Key `API Key` (wird im Hub benoetigt)
7. `Close` klicken

### 8.2 Node im Hub hinzufuegen

1. Hub im Browser oeffnen: `http://<HUB_IP>:4000`

2. Auf wechseln

3. Im Bereich :

- : `http://<NODE_IP>:3000` (die vollständige URL mit Port)
- : Den kopierten API-Key einfügen

4. klicken

- Bei Erfolg werden , und automatisch uebernommen
- Bei Fehler: URL und Key pruefen, Netzwerkverbindung testen

5. klicken

## 8.3 Verbindung pruefen

Nach dem Hinzufuegen:

- Der Node sollte auf dem Dashboard als (gruener Punkt) erscheinen
- Die Player-Status-Karten sollten den aktuellen Zustand des Nodes anzeigen
- Quick-Controls (Play, Pause, Stop, Next) sollten funktionieren

## 8.4 Verbindung per Kommandozeile testen

Falls die Hub-UI nicht funktioniert, kann die Verbindung manuell getestet werden:

```
# Vom Hub-Pi aus:  
curl -H "X-API-Key: DEIN_API_KEY" http://<NODE_IP>:3000/api/node/info
```

Erwartete Antwort:

```
{  
  "name": "Wohnzimmer",  
  "room": "Erdgeschoss",  
  "model": "CAC-V3000",  
  "version": "1.0.0"  
}
```

Falls keine Antwort: Netzwerkverbindung pruefen, Firewall-Regeln pruefen, Node-Service-Status pruefen.

---



## 9. Systemd-Service einrichten

---

### 9.1 Service-Datei kopieren

```
sudo cp /opt/cac-controller-hub/cac-hub.service /etc/systemd/system/
```

### 9.2 Service-Datei anpassen (falls noetig)

```
sudo nano /etc/systemd/system/cac-hub.service
```

Inhalt:

```
[Unit]
Description=CAC Hub - Central Dashboard for Pioneer CD Autochanger Nodes
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=pi
WorkingDirectory=/opt/cac-controller-hub
ExecStart=/usr/bin/node server.js
Restart=always
RestartSec=5
Environment=NODE_ENV=production

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

`User=` auf den richtigen Benutzer aendern, falls nicht `pi`.

### 9.3 Service aktivieren und starten

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable cac-hub
sudo systemctl start cac-hub
```

### 9.4 Status pruefen

```
sudo systemctl status cac-hub
```

## 9.5 Logs anzeigen

```
# Live-Logs:
sudo journalctl -u cac-hub -f

# Letzte 50 Zeilen:
sudo journalctl -u cac-hub --no-pager -n 50
```

## 9.6 Autostart testen

```
sudo reboot
```

Nach dem Neustart: `http://<HUB_IP>:4000` sollte erreichbar sein und alle Nodes automatisch verbinden.

---

## 10. Hub-Einstellungen konfigurieren

Im Browser unter (auf dem Hub):

### 10.1 Allgemein

| Einstellung | Standard | Beschreibung                                              |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Hub-Name    | CAC Hub  | Anzeigename im Browser-Tab und Header                     |
| Sprache     | auto     | Automatisch (nach Browser-Sprache), Deutsch oder Englisch |

### 10.2 Netzwerk

| Einstellung | Standard | Beschreibung                                           |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Port        | 4000     | HTTP-Server-Port (nach Aenderung: Service neu starten) |

### 10.3 Verbindung

| Einstellung | Standard | Beschreibung |
|-------------|----------|--------------|
|-------------|----------|--------------|

|                        |          |                                               |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Reconnect-Intervall    | 10000 ms | Wartezeit zwischen Wiederverbindungsversuchen |
| Health-Check-Intervall | 30000 ms | Intervall fuer periodische Status-Abfragen    |

## 10.4 Aenderungen uebernehmen

Port-Aenderungen erfordern einen Service-Neustart:

```
sudo systemctl restart cac-hub
```

Sprache und Name werden sofort uebernommen.

---

## 11. Hub und Node auf demselben Pi

---

Der Hub kann problemlos auf demselben Raspberry Pi wie ein CAC Controller Node laufen. Dies ist die einfachste Konfiguration fuer kleine Setups.

### Port-Konfiguration

- : Port 3000 (Standard)
- : Port 4000 (Standard)
- Beide laufen parallel ohne Konflikte

### Beide Services einrichten

```
# Falls noch nicht geschehen -- Node-Service:
sudo systemctl enable cac-controller
sudo systemctl start cac-controller

# Hub-Service:
sudo systemctl enable cac-hub
sudo systemctl start cac-hub
```

### Node mit localhost verbinden

Den Node im Hub hinzufuegen mit:

- : `http://localhost:3000`
- : Der auf dem Node generierte Key

## Ressourcen-Verbrauch

Beide Anwendungen zusammen benoetigen:

- Ca. 80-120 MB RAM
- Minimale CPU-Last (Raspberry Pi 3 oder neuer genuegt)

---

## 12. Mehrere Nodes einrichten

### 12.1 Netzwerk-Planung

Fuer ein Setup mit mehreren Nodes empfiehlt sich:

| Geraet          | IP-Adresse    | Port | Hostname       |
|-----------------|---------------|------|----------------|
| Hub             | 192.168.1.200 | 4000 | cac-hub        |
| Node Wohnzimmer | 192.168.1.101 | 3000 | cac-wohnzimmer |
| Node Studio     | 192.168.1.102 | 3000 | cac-studio     |
| Node Bar        | 192.168.1.103 | 3000 | cac-bar        |

### 12.2 Reihenfolge

1. Alle Nodes installieren und konfigurieren (siehe CAC Controller Installationsanleitung)
2. Auf jedem Node einen API-Key generieren
3. Hub installieren
4. Alle Nodes im Hub hinzufuegen

### 12.3 Sortierung

Nodes werden auf dem Dashboard in der Reihenfolge angezeigt, in der sie hinzugefuegt wurden. Die Reihenfolge kann ueber das `sort_order`-Feld in der Datenbank angepasst

werden.

---

## 13. Updates

---

### Vom GitHub-Repository

```
cd /opt/cac-controller-hub
git pull
npm install
sudo systemctl restart cac-hub
```

### Manuell

1. Neue Dateien auf den Pi kopieren
2. `npm install` ausfuehren
3. Service neu starten: `sudo systemctl restart cac-hub`

### Nach einem Update

- Alle Node-Verbindungen werden automatisch wiederhergestellt
  - Die Hub-Datenbank (Node-Konfigurationen) bleibt erhalten
  - Einstellungen bleiben erhalten
- 

## 14. Fehlerbehebung

---

### 14.1 Hub startet nicht

```
# Logs pruefen:
sudo journalctl -u cac-hub --no-pager -n 50
```

```
# Manuell starten fuer Details:  
cd /opt/cac-controller-hub && node server.js
```

- Port 4000 belegt: `sudo lsof -i :4000`
- Fehlende node\_modules: `npm install` erneut ausfuehren
- Falscher Benutzer im Service: `User=` in der Service-Datei pruefen

## 14.2 Node nicht erreichbar

```
# Vom Hub-Pi aus testen:  
curl -H "X-API-Key: DEIN_KEY" http://<NODE_IP>:3000/api/node/info  
  
# Ping testen:  
ping <NODE_IP>  
  
# Port testen:  
nc -zv <NODE_IP> 3000
```

- Node-Service laeuft nicht: `sudo systemctl status cac-controller` auf dem Node pruefen
- Falscher API-Key
- Firewall blockiert Port 3000
- WLAN-Stromsparmodus auf Node oder Hub

## 14.3 Node zeigt "Offline" im Dashboard

- Der Hub versucht automatisch alle 10 Sekunden eine Wiederverbindung
- URL und API-Key im Hub pruefen, Node-Service pruefen
- Netzwerkverbindung pruefen

## 14.4 WebSocket-Verbindung bricht ab

WebSocket-Verbindungen koennen durch Netzwerk-Timeouts unterbrochen werden. Der Hub hat drei Sicherheitsmechanismen:

1. — Verbindet automatisch wieder (alle 10s)
2. — REST-API-Polling als Backup (alle 30s)
3. — Browser-Client verbindet sich automatisch wieder

## 14.5 Port 4000 belegt

```
# Prozess finden:  
sudo lsof -i :4000  
  
# Anderen Port in den Hub-Einstellungen waehlen  
# Dann Service neu starten:  
sudo systemctl restart cac-hub
```

## 14.6 Proxy-Fehler (502 Bad Gateway)

Wenn Hub-Befehle an Nodes fehlschlagen:

```
# Direkt am Node testen (ohne Hub):  
curl http://<NODE_IP>:3000/api/player/1/status  
  
# Mit API-Key testen:  
curl -H "X-API-Key: KEY" http://<NODE_IP>:3000/api/player/1/status
```

Node ist nicht erreichbar oder der API-Key ist falsch.

## 14.7 Cover-Bilder werden nicht angezeigt

Cover-Bilder werden ueber den Hub-Proxy geladen. Falls sie fehlen:

1. Direkt auf dem Node pruefen: `http://<NODE_IP>:3000` — sind Covers dort sichtbar?
2. Proxy testen: `http://<HUB_IP>:4000/api/nodes/1/cover/cover_1.jpg`

---

## 15. Deinstallation

### Service entfernen

```
sudo systemctl stop cac-hub  
sudo systemctl disable cac-hub  
sudo rm /etc/systemd/system/cac-hub.service  
sudo systemctl daemon-reload
```

## Dateien loeschen

```
sudo rm -rf /opt/cac-controller-hub
```

## Node.js entfernen (nur wenn kein Node auf dem Pi laeuft)

```
sudo apt purge -y nodejs
```